



Экскаватор WK-35

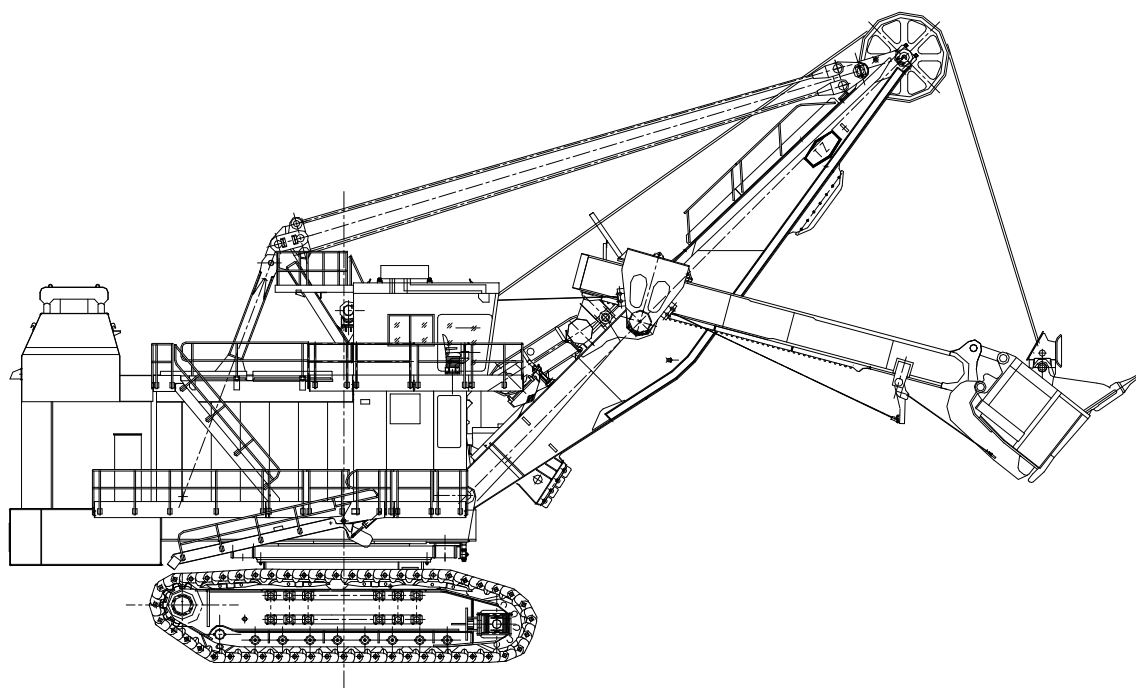
Паспорт

DK1817.00.01SM (ПС)

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ Г-Н _____

« ____ » _____



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, август 2010 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Паспорт экскаватора WK-35

1. Общие сведения

1.1.1. Марка – **WK-35**

1.1.2. Дата выпуска – **2010 г.**

1.1.3. Завод-изготовитель – **Тайюаньский завод тяжелого машиностроения, компания с ограниченной ответственностью** (Taiyaun Heavy Industry Co., ltd., «ТайЮань тяжелая промышленность»), Китайская Народная Республика.

1.1.4. Заводской номер - **08010802**

1.1.5. Цвет – **желтый**

1.1.6. Номерные узлы и агрегаты смотри Приложение №3.

1.2. Назначение оборудования

1.2.1. WK-35, экскаватор карьерный гусеничный с канатным механизмом подъема ковша, с прямой лопатой, вместимость ковша 33,69 куб.м., с электрическим приводом, с источником питания от переменного тока, предназначен для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород.

1.2.2. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от –40°С до +40°С.

Инв. № подл.	Подп. и дата									
	Инв. № дубл.									
	Взам. инв. №									
	Подп. и дата									
	Подп. и дата									
						DK1817.00.01SM (ПС)				
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
	Разраб.					Экскаватор WK-35/ Паспорт		Лит	Лист	Листов
	Пров.								2	20
	Т. контр.							Тайюаньский завод тяжелого машиностроения		
	Н. контр.									
	Утв.									

1.3. Технические характеристики.

1.3.1 Общие технические характеристики

№	Наименование		
1	номинальная ёмкость ковша	33,69	м ³
2	диапазон ёмкости ковша	25~54	м ³
3	максимальная подъёмная сила	2150	кН
4	максимальная скорость подъёма	1.6	м/с
5	максимальная сила тяги	850	кН
6	максимальная скорость тяги	0.65	м/с
7	максимальная тяговая сила гусеничной ленты	4520	кН
8	максимальная скорость хода	1.08	км/ч
9	последовательно преодолеваемый угол подъёма	9	°(градус)
10	Среднее давление гусеничной ленты на грунт (равномерное)	330	кПа
11	Теоретическая продолжительность цикла работы (=90°)	30	сек
12	рабочая масса	~1035	тонн
13	противовес	~228	тонн
14	теоретическая производительность	4200	м ³ /ч
15	максимальный радиус копания	24000	мм
16	максимальная высота копания	16200	мм
17	максимальный радиус копания на уровне горизонтальной стоянки экскаватора	15800	мм
18	максимальный радиус выгрузки	20900	мм
19	высота выгрузки при максимальном радиусе выгрузки	5250	мм
20	максимальная высота выгрузки	9400	мм
21	радиус выгрузки при максимальной высоте выгрузки	18400	мм
22	максимальная глубина копания	1750	мм

1.3.2. Размеры главных конструкций

№	Наименование параметров	Цифры	Единица измерения
1	Высота верхней части верхнего блока стрелы от поверхности остановки экскаватора	18.54	м
2	Вращающийся радиус внешнего края верхнего блока стрел	17.30	м
3	Вращающийся радиус хвостовой части коробки веса	9.95	м
4	Общая ширина гусеничной ленты (ширина башмака гусеничной ленты – 1829)	9.48	м
5	Общая длина гусеничной ленты	10.80	м
6	Высота самой нижней точки приводных устройств гусеничной ленты от поверхности	0.811	м

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.00.01SM (ПС)

	остановки экскаватора		
7	Высота дна коробки веса от поверхности остановки экскаватора	2.70	м
8	Радиус поворота основания клина стрелы	3.51	м
9	Высота клина стрелы от поверхности остановки экскаватора	4.75	м
10	Высота верхней части кузова до земли	8.35	м
11	Ширина кузова	9.40	м
12	Высота горизонтальной линии взора машиниста от поверхности земли	~ 9.55	м

1.3.3. Параметры электрической системы

№	Наименование	цифры	Единица
	Входное напряжение	6000	В
	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания	20	МВА
	Основной трансформатор	2000	кВА
	Вспомогательный трансформатор	250	кВА
	Номинальная мощность электропривода подъёма (690V)	2×700	кВт
	Максимальная мощность электропривода подъёма	2×910	кВт
	Номинальная мощность электропривода напора (690 V)	400	кВт
	Максимальная мощность электропривода напора	520	кВт
	Номинальная мощность электропривода поворота (690V)	2×400	кВт
	Максимальная мощность электропривода поворота	2×520	кВт
	Номинальная мощность электропривода хода (690V)	2×450	кВт
	Максимальная мощность электропривода хода	2×590	кВт
	Мощность электропривода открытия ковша	15	кВт

1.3.4. Общий вид экскаватора WK-35

- 1-ковш;
- 2-рукоять ковша;
- 3- стрела и напорный механизм;
- 4-механизм открытия ковша;
- 5- механизм подъема;
- 6-фальшполы;
- 7-поворотный механизм;
- 8-установка поворотной платформы;
- 9-двуногая стойка;
- 10-кузов;
- 11- центральная цапфа (центральный вал);

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.00.01SM (ПС)

Лист

4

12-опорно-поворотное устройство;
 13-нижняя рама;
 14-механизм хода;
 15-гусеничная установка;
 16-водительская кабина;
 17-фильтровентиляционная установка;
 18-арматура;
 19-Смазочная система поворота;
 20-смазочная система подъема;
 21-система управления пневматикой;
 22-смазочная система поворота;
 23-электросистема.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Инв. № подл.
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)						Лист
											5

1.4. Комплектность экскаватора.

В комплект экскаватора должны входить:

1.4.1. Экскаватор, частично разобранный на составные части, механически не связанные при транспортировании, включая комплектующие изделия, согласно конструкторской документации;

1.4.2. Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП на изделие, комплектующее и монтажное оборудование;

1.4.3. Эксплуатационная документация: паспорт, техническое описание и инструкции по эксплуатации, чертежи общего вида и основных сборочных единиц, основные схемы (электрические, гидравлические, пневматические);

1.4.4. Ремонтная документация;

1.4.5. В комплект экскаватора не входят следующие изделия: материал насыпного противовеса; наружный переключательный пункт; высоковольтный питающий кабель; подъемные тросы.

1.4.6. Комплектность данной поставки экскаватора смотри Приложение №2.

2. Применение и эксплуатация.

2.1. Эксплуатационные ограничения.

2.1.1. Эксплуатация экскаватора WK-35 должна выполняться согласно его назначения и технических характеристик.

2.1.2. Запрещается эксплуатировать оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.

2.1.3. Завод-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию и работоспособность оборудования в случае изменения потребителем конструкции оборудования, замены комплектующих изделий, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям, в случае, если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем, использования оборудования не по назначению или с нарушением требований безопасной эксплуатации.

2.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.

2.2. Общие меры безопасности.

2.2.1. Общие меры безопасности смотри в Приложении №1 «Техника безопасности на экскаваторных работах», раздел «Общая часть».

2.3. Меры безопасности при подготовке к работе.

2.3.1. Подготовить к работе экскаватор согласно «WK-35. Руководство по эксплуатации».

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)					Лист
										7

2.3.2. Меры безопасности при подготовке к работе смотри в приложении №1 «Техника безопасности на экскаваторных работах», раздел «Выполнение правил техники безопасности перед началом работ».

2.4. Меры безопасности при эксплуатации экскаватора.

2.4.1. Меры безопасности при эксплуатации экскаватора смотри в Приложении №1 «Техника безопасности на экскаваторных работах», раздел «Выполнение правил техники безопасности при эксплуатации экскаватора».

2.5. Подготовка оборудования к работе.

2.5.1. Подготовку экскаватора к работе производить согласно «WK-35. Руководству по эксплуатации».

2.5.2. Подготовку электросистем экскаватора производить согласно «WK-35. Руководство по эксплуатации электротехнического оборудования».

2.5.3. Обкатка экскаватора

2.5.3.1. Обкатка экскаватора производится после его сборки, наладки и подготовки к эксплуатации на предприятии потребителя персоналом завода-производителя.

2.6. Использование Экскаватора.

2.6.1. Эксплуатация экскаватора потребителем должна осуществляться в соответствии с требованиями ПБ 03-498-02 «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», ПБ 05-619-03 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «WK-35. Руководству по эксплуатации», инструкций предприятий-изготовителей комплектующего оборудования.

2.6.2. К эксплуатации экскаватора должны допускаться лица, имеющие удостоверение на право работы на экскаваторе данного типоразмера, прошедшие инструктаж по правилам безопасности, действующим на эксплуатирующем предприятии.

2.6.3. При работе экскаватора необходимо выполнять все требования мер безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации.

3. Техническое обслуживание.

3.1. Мероприятия, периодичность и объем технического обслуживания согласно «WK-35. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту».

3.2. Меры безопасности при техническом обслуживании экскаватора согласно «WK-35. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту»

4. МОНТАЖ.

4.1 Монтаж и наладка экскаватора должны производиться на месте эксплуатации либо приемочных испытаний силами и средствами предприятия-изготовителя или с привлечением монтажной организации. Ориентировочный срок выполнения монтажа – 60 дней, конкретные условия определяются по согласованию потребителя и предприятия-изготовителя.

4.2. Порядок проведения монтажа и наладки оборудования

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Примечания
1	Подготовка площадки	Планировочные работы на площадке, размещение узлов и деталей в соответствии с требованиями.	Предоставляются чертежи

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.01SM (ПС)

2	Сборка нижней части	Сборка балок рамы, ходового устройства, гусеничного шасси и установка роликовой опоры опорно-поворотного устройства.	
3	Сборка верхней части	Монтаж центральной платформы, платформ, подъемного механизма, А-образной (подкосной) рамы, кабины машиниста, машинного отделения, электрооборудования и противовеса на соответствующих местах (центральной) платформы.	
4	Сборка рабочих механизмов	Установка и закрепление на платформе подъемной стрелы, монтаж оборудования стрелы.	
5	Монтаж пневматического оборудования и централизованной системы смазки	Монтаж, наладка и обвязка системы пневматического управления, системы подачи консистентной смазки и централизованной системы смазки.	
6	Электропитание	Подключение и проверка работоспособности, поузловая и общая наладка.	
7	Монтаж ковша и рукояти	Монтаж рукояти и ковша с использованием грузоподъемных механизмов и напорного механизма, наладка.	
8	Испытания на холостом ходу	Испытания основных функциональных элементов оборудования без нагрузки	
9	Испытания под нагрузкой	Испытания основных функциональных элементов оборудования под нагрузкой, комплексная проверка функционирования оборудования	

4.3. Наладка оборудования

Наладка оборудования выполняется силами предприятия-изготовителя.

5. Транспортирование.

5.1. Переезд своим ходом к месту выполнения работ.

5.1.1. Переезд своим ходом к месту выполнения работ согласно «WK-35. Руководству по эксплуатации»

5.2. Транспортирование.

5.2.1. Экскаватор может отправляться с предприятия-изготовителя железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в частично разобранном виде согласно спецификации завода-изготовителя

5.3. Буксировка.

5.3.1. Буксировка экскаватора WK-35 запрещена.

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инт. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.01SM (ПС)

Лист

9

6. Консервация и хранения.

6.1. Консервация составных частей экскаватора по ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования» и ГОСТ 27252-87 «Машины землеройные. Консервация и хранение».

6.2. Срок консервации - 1 г, для закрытых узлов трения - 2 г.

7. Свидетельство о приемке.

Экскаватор WK-35 изготовлен и принят в соответствии с требованиями комплекта технической документации и Технических Условий на экскаватор WK-35, и признан годным к эксплуатации.

8. Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие экскаватора требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, инструкций, входящих в комплект эксплуатационной документации.

8.1. Гарантия качества оборудования.

Гарантийный срок Экскаватора составляет 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи в опытно-промышленную эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем Правил Завода-изготовителя (Поставщика) по хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию Экскаватора.

8.2. Гарантия не распространяется на:

- части (сборочные единицы), которые могут быть заменены на части из комплекта ЗиП;
- быстроизнашивающиеся материалы: зубья ковша, тормозные накладки, резиновые амортизаторы, элементы освещения, канаты, тросы ОДК и т.д.

8.3. В период гарантийного срока Завод-Изготовитель (Поставщик) обязуется:

- предоставлять Покупателю по его просьбе консультации по эксплуатации Экскаватора;
- устранять за свой счет выявленные Покупателем дефекты оборудования;
- осуществлять по соглашению Сторон замену или ремонт частей Экскаватора, в случае их выхода из строя по вине Завода-Изготовителя (Поставщика), в отношении которых установлен гарантийный срок;
- поставлять оригинальные запасные части Экскаватора для исполнения гарантийных обязательств в срок не более 2 дней с даты выхода из строя узлов Экскаватора с консигнационного склада в месте расположения Экскаватора и 30 дней при поставке из-за границы;
- обеспечить сервисное сопровождение в течение всего гарантийного срока.

8.5. Ресурс экскаватора до первого капитального ремонта – 5 лет.

8.6. Срока службы экскаватора - 20 лет.

Внимание: Указанные ресурс и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)		10

9. Учет работы экскаватора.

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.01SM (ΠC)

10. Учет технического обслуживания.

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.01SM (ΠC)

11. Особые отметки.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.01SM (ПС)

Общая часть

2. Машинист экскаватора должен:

б) знать устройство экскаватора, устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности;

г) знать факторы, влияющие на устойчивость экскаватора, и причины потери устойчивости;

3. Машинист экскаватора и весь персонал, обслуживающий механизмы, участвующие в комплексе, должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, который следует повторять не реже 1 раза в 3 месяца и при каждом переходе этих рабочих на новое место работы или при изменении условий их труда.

5. У всех машинистов экскаваторов, их помощников, персонала, обслуживающего механизмы, следует периодически не реже одного раза в 12 месяцев, а также при нарушении правил техники безопасности проверять знание этих правил.

Выполнение правил техники безопасности перед началом работ

1. Перед началом работы машинист экскаватора должен получить:

а) точные указания об условиях работы (наличие подземных коммуникаций и место их прохождения, расположение надземных линий электропередач, наличие препятствий и т. п.;

б) технологическую карту работы экскаватора;

в) инструкцию по технике безопасности (введенную в действие приказом по строительному управлению).

2. Перед началом работ машинист обязан:

а) убедиться в исправности машины, работать на неисправном экскаваторе запрещается;
б) убедиться, что все вращающиеся детали — зубчатые, ременные передачи, маховики и т.п. — ограждены кожухами или недоступны для рабочих; работать на экскаваторе при снятых ограждениях движущихся или вращающихся деталей запрещается;
в) проверить состояние сигнала; приступать к работе при неисправном сигнале не разрешается;

- г) получить от машиниста, сдающего смену, сведения о наличии каких-либо неисправностей на экскаваторе и добиться ликвидации этих неисправностей;
- д) убедиться в наличии исправного инструмента;
- е) убедиться в прочности всех соединений (шпоночных, клиновых, болтовых и др.), а также соединений трубопроводов систем смазки.

Требования безопасности при запуске экскаватора и во время его работы

1. Перед запуском механизмов и систем экскаватора машинист должен убедиться в их исправности:
 - а) проверить исправность рычагов и переключателей управления и установить их в нейтральное положение;
 - б) проверить исправность тормозов и канатов; работать с неисправными тормозами и канатами запрещается;
 - в) убедиться в отсутствии повреждений и течей систем смазки;
 Машинист должен подать предупредительный сигнал перед пуском, работой или перемещением экскаватора.

Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту экскаватора

2. Площадка, на которую устанавливают экскаватор, должна быть хорошо спланирована и обеспечивать хороший обзор фронта работ; с нее должны быть отведены грунтовые и ливневые воды. При работе в темное время суток фронт работы экскаватора в забое, место разгрузки грунта и наземные пути должны быть хорошо освещены.
3. Вокруг экскаватора в радиусе, равном максимальному радиусу копания его плюс 5 м, устанавливают опасную зону, в которой нахождение людей во время работы экскаватора запрещается. На границе зоны должны быть установлены предупредительные знаки и плакаты, а в темное время — сигнальное освещение.
4. Расстояние от ближайшей опоры установленного экскаватора до подошвы откоса траншеи или котлована должно быть не менее ...
5. При работе экскаватора расстояние между выступающими частями поворотной платформы при любом ее положении и стенкой забоя должно быть не менее 1 м.
6. Не допускается образования козырьков грунта в забое. Их следует своевременно обрушивать.
7. Машинист экскаватора должен быть хорошо проинструктирован о коммуникациях, проходящих по площадке, их трассе и расположении, а также о необходимых мерах предосторожности. При работе в местах прохождения кабелей линий электропередач машинисту должен быть выдан наряд-допуск на особо опасные работы. Работы необходимо вести под наблюдением работников электрохозяйства.
8. Запрещается работа и стоянка экскаватора под проводами действующих воздушных линий электропередач. Также запрещается производить работы, если провода линий электропередачи находятся в радиусе действия стрелы экскаватора.
9. Вблизи от воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, можно работать только в том случае, если расстояние по воздуху между любой частью экскаватора и его тросов в любом их положении и при наибольшем вылете рабочего органа и ближайшим проводом линии электропередачи составляет не менее....
Если невозможно соблюсти это условие, установка экскаватора допускается после снятия с линии электропередачи напряжения.
При работе вблизи линий электропередачи, находящихся под напряжением, машинисту экскаватора должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия производства работ, подписанный ответственным лицом организации, выполняющей работы.

Требования безопасности при работе экскаватора

1. На каждом экскаваторе должны быть вывешены таблицы работы рычагов управления и схемы пусковых устройств. Экскаватор должен быть оборудован звуковым сигналом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)		15

2. Спуск и подъем экскаватора при перемещении его своим ходом можно осуществлять на уклоне дороги, не превышающем максимально преодолеваемый угол подъема экскаватора согласно его техническому паспорту.

3. Спуск и подъем экскаватора своим ходом на уклоне дороги, превышающем указанный в п. 2, недопустим.

4. Для перехода через мосты, трубопроводы, насыпи и железнодорожные пути необходимо устроить переезд из пластин, шпал или брусьев. Переход экскаватора через сооружения допускается только после получения разрешения от соответствующих организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Переход следует осуществлять под наблюдением инженерно-технического работника.

Прежде чем начать ход экскаватора, затормозите тормоза подъема и напора для предотвращения неожиданного движения частей экскаватора.

5. Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить строго по направлению пути следования экскаватора, а ковш — приподнять над землей на высоту, определенную в эксплуатационной документации. Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом не разрешается. Поворотная платформа должна быть заторможена.

6. При переходе экскаватора под проводами линии электропередачи расстояние между верхней точкой экскаватора в транспортном положении до нижнего провода действующей линии электропередач должно быть не менее....

7. Если фактически расстояние между верхней точкой экскаватора и нижним проводом линии электропередачи менее указанного в п. 6, то необходимо добиться временного снятия напряжения с этой линии.

Всякое передвижение экскаватора вблизи или под проводами линии электропередачи следует производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эту линию. Буксировка экскаватора запрещена.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)					Лист
										17

Приложение №2 Комплектность экскаватора

Приложение № 1

к Договору поставки № 2010ATES/EZ008SU
от «02» сентября 2010 г.

Комплектность Экскаватора

Наименование составных частей	Количество комплекта
Экскаватор в частично разобранном виде, включая комплектующие изделия	1
Комплект инструментов и приспособлений для проведения монтажа, техобслуживания и ремонтов.	1
Комплект материалов для монтажа	1
Комплект монтажной, эксплуатационной и ремонтной документации (в том числе принципиальные электрические схемы) по ГОСТ 2.601-2006 на изделие и комплектующее оборудование согласно ведомости эксплуатационных документов (ЭД) на русском языке.	3

Примечания:

1. Эксплуатационные документы на комплектующее оборудование поставляются совместно с этим оборудованием в составе, предусмотренном изготовителем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)					Лист
										18

Приложение №3. Серийные номера двигателей и редукторов:

Номер ящика	Название оборудования	Серийный номер
D8/23	Двигатель подъема	3108A100003
D9/23	Двигатель подъема	3108A100004
D10/23	Двигатель поворота	3109AX1100028
D11/23	Двигатель поворота	3109AX1100026
D12/23	Двигатель хода	3102B100006
D13/23	Двигатель хода	3102B100003
D16/23	Двигатель напора	313L2100002
18/80	Редуктор поворота	200912039
19/80	Редуктор поворота	200912037
41/80	Редуктор хода	200905026
42/80	Редуктор хода	200909029

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.01SM (ПС)					Лист
										19

Лист регистрации изменений

[illegible]